

Соотношение неопределённости

A, B - две физические величины: $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ и $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad [\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = (\hat{A}\hat{B})^\dagger - (\hat{B}\hat{A})^\dagger = \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} = -[\hat{A}\hat{B}]$$

Определим эрмитов оператор $\hat{C}$, $\hat{C}^\dagger = \hat{C}$, так, что

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C} \quad |\psi\rangle - \text{квантовое состояние}$$

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

Предположим что $|\psi\rangle$ такое,

$$\langle B \rangle = \langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle$$

$$\text{что } \langle A \rangle = \langle B \rangle = 0.$$

Определим $|\psi'\rangle = (\hat{A} + i\beta\hat{B})|\psi\rangle$

Найдём $\langle \psi' | \psi' \rangle \geq 0$ - нормировку $|\psi'\rangle$

$$\langle \psi' | \psi' \rangle = \langle \psi | (\hat{A} - i\beta\hat{B})(\hat{A} + i\beta\hat{B}) | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A}^2 + \beta^2 \hat{B}^2 + i\beta(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) | \psi \rangle =$$

$$= \langle A^2 \rangle + \beta^2 \langle B^2 \rangle - \beta \langle C \rangle = \langle B^2 \rangle \left(\left(\beta - \frac{\langle C \rangle}{2\langle B^2 \rangle} \right)^2 \right)$$

$$- \frac{\langle C \rangle^2}{4\langle B^2 \rangle} + \langle A^2 \rangle \geq 0 \quad \forall \beta$$

$$\Rightarrow \langle A^2 \rangle \langle B^2 \rangle \geq \frac{\langle C \rangle^2}{4}$$

с учётом $\langle A \rangle = \langle B \rangle = 0$

$$\langle \Delta A^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \langle A^2 \rangle$$

$$\langle \Delta B^2 \rangle = \langle B^2 \rangle - \langle B \rangle^2 = \langle B^2 \rangle$$

$$\boxed{\langle \Delta A^2 \rangle \langle \Delta B^2 \rangle \geq \frac{\langle C \rangle^2}{4}}$$

← соотн. неопределённости

Случай, когда $\langle A \rangle$ и $\langle B \rangle \neq 0$, не более сложен, чем достаточно рассмотреть

$$|\psi'\rangle = (\hat{A} - \langle A \rangle \hat{1} + i\beta (\hat{B} - \langle B \rangle \cdot \hat{1})) |\psi\rangle \quad \text{и}$$

получить $\langle \psi' | \psi' \rangle \geq 0$.

если $\hat{A} = \hat{x}$, $\hat{B} = \hat{p} \Rightarrow [\hat{A}, \hat{B}] = [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \Rightarrow$
 $\Rightarrow \hat{C} = \hbar \cdot \hat{1} \quad \text{и} \quad \langle \hat{1} \rangle = 1$

$$\langle \Delta x^2 \rangle \langle \Delta p^2 \rangle \geq \frac{\hbar^2}{4} \quad \leftarrow \text{Соотношение неопределенностей Гейзенберга.}$$

Совместная измеримость физических величин

A и B - две различн. физические величины

$$\hat{A}^\dagger = \hat{A} \quad \hat{B}^\dagger = \hat{B}$$

↑
Эрмитовы операторы для величин A и B

Собственные функции $\hat{A}$ и $\hat{B}$ образуют полный ортонормированный базис, по которому может быть разложено произвольн. состояние

$$\hat{A} |a_n\rangle = a_n |a_n\rangle$$

$$\text{и} \quad \hat{B} |b_n\rangle = b_n |b_n\rangle$$

$$\sum_n |a_n\rangle \langle a_n| = \hat{1}$$

$$\sum_n |b_n\rangle \langle b_n| = \hat{1}$$

$$\langle a_m | a_n \rangle = \delta_{m,n}$$

$$\langle b_m | b_n \rangle = \delta_{m,n}$$

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n^A |a_n\rangle$$

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n^B |b_n\rangle$$

$$c_n^A = \langle a_n | \psi \rangle$$

$$c_n^B = \langle b_n | \psi \rangle$$

Утверждение

Если существует полный базис состояний, являющийся одновременно собственными функциями $\hat{A}$ и $\hat{B}$

$$\Rightarrow [\hat{A}\hat{B}] = 0. \quad - \text{операторы } \hat{A} \text{ и } \hat{B} \text{ - коммутируют.}$$

Действительно: где $\forall |\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \quad \sum_n |c_n|^2 = 1$

$$\begin{aligned} \text{и } \hat{A}|n\rangle &= a_n |n\rangle \\ \hat{B}|n\rangle &= b_n |n\rangle \end{aligned} \Rightarrow [\hat{A}\hat{B}]|n\rangle = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})|n\rangle = \\ = (a_n b_n - b_n a_n)|n\rangle = 0|n\rangle = 0.$$

$$\Rightarrow \text{вследствии полноты базиса } |n\rangle \quad [\hat{A}\hat{B}] = 0$$

Верно и обратное утверждение

Если $[\hat{A}\hat{B}] = 0$ (операторы коммутируют) ~~тогда~~ тогда можно выбрать полный базис, состоящий из совместных собственных функций операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$.

Рассмотрим состояние $|a_n\rangle$, $\hat{A}|a_n\rangle = a_n |a_n\rangle$
- собствен. функцию оператора $\hat{A}$ с собствен. значением a_n

$$\text{Тогда } \hat{B}\hat{A}|a_n\rangle = a_n \hat{B}|a_n\rangle$$

$$\hat{A}\hat{B}|a_n\rangle = a_n \hat{B}|a_n\rangle \quad \leftarrow \text{используя } \hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$$

$$\Rightarrow \text{состоян. } \hat{B}|a_n\rangle \text{ - собствен. состояние } \hat{A} \text{ с собствен. значением } a_n$$

Существует 2 возможности

$$1) \quad \hat{B} |a_n\rangle \sim |a_n\rangle \quad \text{или} \quad \hat{B} |a_n\rangle = b_n |a_n\rangle$$

$\Rightarrow$ состояни. $|a_n\rangle$ является собствен. состояни. $\hat{B}$ с собствен. значением b_n

$$2) \quad \hat{B} |a_n\rangle \neq |a_n\rangle \rightarrow \text{собствен. значение оператора } \hat{A} \text{ на } a_n - \text{вырождено.}$$

Среди этих вырожденных функций можно выбрать такие состояни. и собствен. состояни. оператора $\hat{B}$

Примеры

(1D)

$$\hat{A} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

$$\hat{B} = \hat{p}$$

в x-представл.

$$\hat{A} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad \hat{B} = -i\hbar \frac{d}{dx}$$

$$\hat{A} \sin kx = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \sin kx$$

$$\hat{B} \sin kx \neq \text{const} \cdot \sin kx$$

$$\hat{A} \cos kx = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \cos kx$$

$$\sim \cos kx$$

Однако из ~~состояний~~ функций $\sin kx$ и $\cos kx$, можно выбрать

их комбинации

$$e^{ikx} = \cos kx + i \sin kx$$

$$e^{-ikx} = \cos kx - i \sin kx$$

— собственные функции оператора $\hat{B}$

с разными собствен. значениями $\hbar k$ и $-\hbar k$

(2D)

$$\hat{A} = \hat{p}_x \quad \hat{B} = \hat{p}_y$$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$$

$$\hat{\vec{p}} = (\hat{p}_x, \hat{p}_y)$$

$$\hat{\vec{z}} = (\hat{x}, \hat{y})$$

Собствен. функции оператора $\hat{p}_x$

$$\hat{p}_x \Psi(x, y) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi(x, y) = p_x \Psi(x, y)$$

$$\Psi(x, y) = e^{i p_x x / \hbar} \phi(y)$$

где $\phi(y)$ — произвольн. функция y

$$\langle x | p_x \rangle = \frac{e^{i p_x x / \hbar}}{(2\pi\hbar)^{1/2}}$$

→ имеется бесконечномерное вырождение

$$\phi(y) = \int dp_y e^{i p_y y / \hbar} \tilde{\phi}(p_y)$$

— которая может быть разложена в ряд Фурье

⇒ Элемент полного базиса — ~~совместные~~ собственные функции операторов $\hat{p}_x$ и $\hat{p}_y$

$$\langle x, y | p_x p_y \rangle = \frac{e^{i(p_x x + p_y y)}}{(2\pi\hbar)^{1/2} (2\pi\hbar)^{1/2}} = \frac{e^{i \vec{p} \cdot \vec{z}}}{2\pi\hbar}$$

↑ в этом состоянии величина $\hat{p}_x$ и $\hat{p}_y$ имеют определен. ~~значения~~ значения p_x и p_y .

Эти состояния $|p_x p_y\rangle$

образуют полный базис

и элемент этого базиса

$$\hat{p}_x |p_x p_y\rangle = p_x |p_x p_y\rangle$$

$$\hat{p}_y |p_x p_y\rangle = p_y |p_x p_y\rangle$$

характер. собств. значениями коммутир. операторов $\hat{p}_x$ и $\hat{p}_y$

→ говорят, что величины $\hat{p}_x$ и $\hat{p}_y$ (в данном случае) —

— образуют полный набор.

Этот же пример, но другой вариант полного набора (или полного набора физ. величин)

⑥

$$\hat{A} = \hat{p}_x \quad \text{и} \quad \hat{B} = \hat{y} \Rightarrow [\hat{A} \hat{B}] = 0$$

~~$\langle x, y |$~~ $\langle x, y | \hat{p}_x y_0 \rangle = \frac{e^{\frac{i p_x x}{\hbar}}}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \delta(y - y_0)$

↑
состояние с определенными
импульсом ~~состояние~~ p_x и координатой
 $y = y_0$.

Отметим что если

$$[\hat{A} \hat{B}] = 0 \quad \text{и} \quad [\hat{A} \hat{C}] = 0, \text{ то откуда не следует, что } [\hat{B} \hat{C}] = 0!$$

В нашем примере $[\hat{p}_x \hat{p}_y] = 0$
и $[\hat{p}_x \hat{y}] = 0$ но $[\hat{p}_y \hat{y}] = -i\hbar \neq 0$.

$\Rightarrow$ величинами $\hat{p}_y$ и $\hat{y}$ не являются совместно измеримыми.
не могут составлять полный набор.

Пример полного набора в 3D $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ или $\hat{\vec{p}}$

Зависимость от времени

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = \hat{H} |\Psi\rangle \quad \text{— уравнение Шрёдингера}$$

его формальное решение $|\Psi(\vec{z}, t)\rangle = e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} |\Psi(\vec{z}, t=0)\rangle$

$$\Rightarrow \langle \Psi(\vec{z}, t) | = \langle \Psi(\vec{z}, t=0) | e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}$$

Где функция от оператора $F(\hat{A})$ понимается как разложение в ряд Тейлора $\sum_n c_n \hat{A}^n$

$$F(\hat{A}) = F(0) \cdot \hat{1} + F'(0) \hat{A} + \frac{F''(0)}{2!} \hat{A}^2 + \dots$$

Обажды зависимость от времени среднего значения физической величины $\hat{A}$

$$\langle A \rangle = \langle \Psi(\vec{r}, t) | \hat{A} | \Psi(\vec{r}, t) \rangle =$$

$$= \langle \Psi(\vec{r}, t=0) | e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{A} e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} | \Psi(\vec{r}, t=0) \rangle$$

(представление)
картина Шредингера

от времени зависит
волнов. функция

(представление)
картина Гейзенберга

зависимость от времени
переносится на оператор

$$\hat{A}_H \equiv e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{A} e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}$$

В обоих подходах зависимость от времени описывается
гамильтонианом $\hat{H}$.

Отметим, что $\hat{H}_H = \hat{H}$

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} + \frac{i}{\hbar} e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} (\hat{H}\hat{A} - \hat{A}\hat{H}) e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} =$$

$$= \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right)_H + \frac{i}{\hbar} [\hat{H}\hat{A}_H] \leftarrow \text{уравнение Гейзенберга.}$$

Отсюда, что

$$[\hat{A}\hat{B}] = \hat{C} \Rightarrow e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} = e^{\frac{i\hat{H}t}{\hbar}} \hat{C} e^{-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}}$$

$$\Rightarrow [\hat{A}_H \hat{B}_H] = \hat{C}_H$$

В частности $[\hat{x}_H, \hat{p}_H] = i\hbar$ — канон. коммут. соотнош. сохраняется для всех t .

Пример 1D свободн. движение $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \Rightarrow \hat{p}_H = \hat{p}$

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{x}_H}{dt} &= \frac{i}{\hbar} [\frac{\hat{p}_H^2}{2m}, \hat{x}_H] = \frac{i}{2m\hbar} [\hat{p}_H^2, \hat{x}_H] = \frac{i}{2m\hbar} (\hat{p}_H [\hat{p}_H, \hat{x}_H] + [\hat{p}_H, \hat{x}_H] \hat{p}_H) = \\ &= \frac{\hat{p}_H}{m} \end{aligned}$$

решение $\Rightarrow \hat{x}_H(t) = \hat{x} + \frac{\hat{p}_H t}{m} = \hat{x} + \frac{\hat{p} t}{m}$

можно найти

$$[\hat{x}_H(t_1), \hat{x}_H(t_2)] = [\hat{x} + \frac{\hat{p} t_1}{m}, \hat{x} + \frac{\hat{p} t_2}{m}] = \frac{i\hbar}{m} (t_2 - t_1)$$

$$[\hat{x}_H(t_1), \hat{x}_H(t_2)] \neq 0 \text{ если } t_1 \neq t_2$$

Тогда $\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} = 0$, не являясь зависимостью от времени

$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = 0$ если $[\hat{H}, \hat{A}] = 0$ A — сохраняющаяся физическая величина.

$\langle \Psi | A | \Psi \rangle$ — не зависит от времени.

Связь / аналогия с классической механикой

Гамильт. подход. q_i, p_i - канонические переменные

$H(q_i, p_i)$ - функция Гамильтона - определяет зависимость от времени

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad \text{- уравнения Гамильтона}$$

Пусть имеется функция q_i, p_i и времени t

$$\begin{aligned} f(q_i, p_i, t) \quad \text{Тогда} \quad \frac{df}{dt} &= \sum_i \frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i + \frac{\partial f}{\partial t} = \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial f}{\partial q_i} - \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \end{aligned}$$

Определим скобку Пуассона для двух функций

$$f(q_i, p_i, t) \quad g(q_i, p_i, t)$$

$$\{f, g\} \equiv \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} - \frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} \right)$$

$$\text{Тогда} \quad \frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \{H, f\}$$

Если $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$ не зависит от времени, тогда

$$\frac{df}{dt} = 0 \quad \text{- сохраняющаяся величина, если } \{H, f\} = 0.$$

$$\text{Найдем } \{q_i, p_j\} = \sum_k \left(\underbrace{\frac{\partial q_i}{\partial p_k}}_0 \underbrace{\frac{\partial p_j}{\partial q_k}}_0 - \underbrace{\frac{\partial q_i}{\partial q_k}}_{\delta_{ik}} \underbrace{\frac{\partial p_j}{\partial p_k}}_{\delta_{jk}} \right) = -\delta_{ij}$$

сравним

классическая мех.

$$\{q_i, p_j\} = -\delta_{ij}$$

$$\frac{df}{dt} = \{H, f\}$$

квантовая механика

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij} \quad - \text{канон. канонизм. соотношения}$$

$$\frac{d\hat{A}_H}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{A}_H]$$

 $q_i, p_i \rightarrow$ канон. перемен.
 $\Rightarrow$ операторы $\hat{q}_i, \hat{p}_i$

{ } Пуассона

 $\Rightarrow$ ~~{ }~~ []с точностью до фактора $i\hbar$